

TESTAGEM DO EXERGAME I BLUE IT 5.0: FLOW PSICOFISIOLÓGICO ¹

Carlos Augusto Belo da Silva Filho², Marcelo da Silva Hounsell³, Claudinei Dias⁴.

¹ Vinculado ao projeto “Auxílio à Reabilitação Respiratória com Ludicidade e Inovação”

² Acadêmica do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação – CCT – Bolsista PIBITI/CNPq

³ Orientador, Departamento de Ciência da Computação – CCT – marcelo.hounsell@udesc.br

⁴ Doutorando em Engenharia Elétrica – PPGEEL - CCT – prof.claudinei.dias@gmail.com

O "I Blue It" é um Jogo Sérioso (JS) desenvolvido com o objetivo de auxiliar na reabilitação respiratória, sendo parte de um sistema biomédico mais amplo, que inclui funcionalidades como cadastro, calibração e *minigames* que promovem a fisioterapia respiratória (Grimes; Santos; Hounsell, 2018). A qualidade e o desempenho de suas funcionalidades são cruciais para garantir a eficácia na recuperação dos pacientes. Nesse contexto, o teste de software, de acordo com Neto e Claudio (2007), é uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento de um software, garantindo que o produto atenda a todos os requisitos funcionais.

O JS "I Blue It" foi atualizado para a versão 5.0 Flow Psicofisiológico, que inclui uma nova forma de análise de dados através da página web "I Blue It: Analytics" (<https://www.iblueit.com.br/>). Além disso, foi implementado um processo de balanceamento dos desafios do *exergame* com as capacidades dos jogadores, juntamente com melhorias gráficas e de desempenho. Devido a essas novas funcionalidades e à necessidade de garantir a qualidade do software, foram realizados testes funcionais na versão atualizada.

Esses testes seguiram a metodologia ágil Scrum e foram aplicados no "I Blue It 5.0: Flow Psicofisiológico" e na página web "I Blue It: Analytics". O objetivo dos testes foi identificar possíveis erros antes da publicação final do projeto, o que contribui para a qualidade do software e aumenta sua confiabilidade (Rios; Moreira, 2006).

Para a realização dos testes, foram criados documentos detalhando os requisitos de cada funcionalidade do sistema, organizados em tabelas. Foram elaboradas cinco tabelas, cada uma listando todas as interações possíveis para o usuário. As tabelas contemplam, (i) tela inicial do I Blue It, (ii) menu principal do jogo, (iii) tela de *login* do I Blue It Analytics, (iv) I Blue It Analytics para o terapeuta e (v) I Blue It Analytics para o paciente. Todas as tabelas são compostas por três colunas: a primeira descreve as ações que o usuário pode realizar; a segunda apresenta os resultados esperados, ou seja, como o programa deve se comportar; e a terceira coluna mostra os resultados obtidos, indicando se o comportamento do programa foi conforme o esperado.

Para preparar o ambiente de teste, foi providenciado o dispositivo de controle necessário (PITACO) e, em seguida, realizada a calibração desse dispositivo antes de acessar o jogo principal ou os *minigames*. Para garantir o funcionamento correto do dispositivo PITACO, foram feitos testes detalhados em um laboratório de mecânica dos fluidos. Durante esses testes, foi identificado se o dispositivo estava medindo o fluxo respiratório com precisão. Para isso, houve a comparação das medidas do fluxo de ar que entrava pelo dispositivo. Após analisar os resultados, foi confirmado que o PITACO estava operando corretamente.

Além do teste para ver se o PITACO estava funcionando corretamente, foram feitos testes básicos/rotineiros para que o usuário pudesse identificar se o dispositivo esteve

funcionando corretamente. Foram feitos alguns passos para identificar algum problema no dispositivo (i) conectar o PITACO à entrada USB do computador em que o jogo está instalado e verificar se o computador reconheceu o dispositivo, (ii) abrir o jogo e realizar as etapas de calibração, verificando se a seta presente no medidor apresenta movimento no sentido horário e anti-horário, de acordo com os comandos solicitados (expiração e inspiração), (iii) clicar nos *minigames* e verifica se a barra lateral se movimenta corretamente de acordo com os comandos de cada *minigame*, (iv) abrir o jogo principal e verificar se, durante o processo de expiração e inspiração, o golfinho se move para cima e para baixo. Caso ocorram travamentos, dificuldades de reconhecimento do PITACO, problemas de leitura e erros durante o processo de calibração, o problema pode estar relacionado a um defeito ou mau funcionamento do dispositivo.

Os resultados dos testes foram satisfatórios na maior parte do processo, com exceção de duas interações. Na tela de *login* do I Blue It Analytics, ao clicar no botão "CRIAR CONTA I BLUE IT!", esperava-se que uma página para criação de conta fosse aberta. No entanto, o resultado obtido foi uma página de erro. Na tela do terapeuta do I Blue It Analytics, ao clicar em "SESSÃO/+RECOMENDAR", o sistema deveria exibir os parâmetros do *exergame* para a sessão e, após preenchê-los, uma mensagem "Salvo com sucesso" deveria ser exibida. No entanto, a página ficou carregando indefinidamente, impossibilitando a digitação dos parâmetros.

Os testes realizados foram importantes para a identificação de problemas e, graças a eles, as questões detectadas foram devidamente corrigidas antes de apresentar o I Blue IT a possíveis usuários. De forma geral, o processo de teste revelou esses problemas, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade do software do jogo. Isso assegura que o "I Blue It 5.0: Flow Psicofisiológico" ofereça uma experiência mais confiável e eficaz para os usuários, especialmente no contexto da reabilitação respiratória.

Palavras-chave: Reabilitação Motora. Manutenção de Software. Jogos Digitais.

REFERÊNCIAS

GRIMES, Renato Hartmann; SANTOS, Adam Mews dos; HOUNSELL, Marcelo da Silva. O Processo de Design de um Sistema Biomédico com Jogo Sérió e Dispositivo Especial para Reabilitação Respiratória. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL, 2018, Foz do Iguaçu. **Anais[...]**. Paraná: SBGames, Art & Design Track, 2018. p. 215–224.

NETO, Arilo; DIAS, Claudio. Introdução a teste de software. **Engenharia de Software Magazine**, Jacarepaguá, RJ: DevMedia, 2007.

RIOS, Emerson; MOREIRA, Trayahú. **Teste de software**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Alta Boos, 2006.